

[39] [경고, 주의] 사항

1. 제 목 : 식재기반토 설계변경 부적정
2. 조치부서 : 〇〇〇〇〇처
3. 관 련 자 : 〇〇지역본부 〇〇〇〇〇〇단 부장대우 건축3급 jjj(경고)
〇〇지역본부 〇〇사업단 과장 토목4급 kkk(경고)
〇〇지역본부 〇〇사업단 부장 건축2급 lll(주의)
4. 내 용 :

위 관련자 건축3급 jjj은 2017. 1. 13.부터 2017. 11. 6.까지, 토목4급 kkk은 2017. 2. 15.부터 2017. 11. 16.까지 〇〇지역본부에서 ** 0BL 아파트 건설공사 감독업무를 담당하였으며 건축2급 lll은 2017. 1. 5.부터 2017. 11. 16.까지 0BL 아파트 건설공사 총괄관리를 담당하였다.

가. 설계변경 업무처리에 관한 사항

〇〇지역본부 ** 0BL 아파트 건설공사에서는 식재기반토로 사용되는 퇴메우기 토사(0BL 건축 터파기 토사) 중 일부 미반입 토사에 대하여 반입 전 수목생장 적합여부를 판정하기 위해 시료를 채취(표토층 4점, 심토층 8점)하여 품질검사전문기관⁹⁶⁾에 토양시험을 의뢰(2017. 4월)하였으며, 시험 결과 토양시험 항목 중 필수 평가항목인 PH농도 및 전기전도도 수치가 ‘하급’ 이하로 판정됨에 따라 식재기반 토양 적용 기준에 미달되어 수목생육 및 하자저감을 위해 식재기반 개선이 요구되었다.

96) 한국임업진흥원 : 식재기반토에 대한 입도분석, PH, 유기물, 전질소, 전기전도도, 염화나트륨 함량 등
한국건설품질시험원 : 투수계수(KS F 2322)

이에 따라 식재기반 개선을 위해 관련 공종(토목, 조경) 간 2차례 협의(1차 : 2017. 5. 11., 2차 : 2017. 5. 16.)를 통해 토목공종에서 대체토사 반입 시 공사기간 촉박 및 지역 내 양질토사 반입의 어려움, 공사비 상승 등을 이유로 조경공종에서 토양개량제 및 부토(20cm)를 추가 반영하는 방안으로 결정하고, 협의결과를 근거로 2017. 6. 20. 조경 수급업체(**기업 주식회사)에 토양개량제 및 부토량을 추가하는 지시부를 시행하였다.

그러나 토목공종에서는 공종 간 협의 결과와 반해서 근거가 불분명한⁹⁷⁾ 설계 변경 방침을 결정(2017. 6. 28.)하면서, 인근 ** &BL 잔토(양질토)를 식재기반토로 반입·유용하고 기존 되메우기 토사(10,654m³)는 식재에 부적합하여 점성토 처리가 가능한 **도 사토장(L=36km) 사토처리를 이유로 대체토사 반입 및 사토비로 239백만 원을 증액하는 설계변경을 시행하였다.

그 이후, 조경공종에서는 공종 간 협의 결과 및 위 지시부에 따라 2017. 9. 1. 조경 식재기반 개선을 위해 토양개량제 및 부토량 추가하도록 34백만 원을 증액하는 설계변경 방침을 결정하였다.

[표] 식재기반토 설계변경 추진 현황

일 시	구 분	주 요 내 용	비 고
2017.4.12.	토양시험 의뢰	· 시료 채취(표토층 4점, 심토층 8점) - 식재기반토양 적용 기준 미달	
2017.5.11.	공종 간 협의	· 공사기간 촉박, 양질토사 반입의 어려움, 기존 되메우기 토사 토양 시험 결과 문제 없음 등의 이유로 토양개량 및 부토 추가 방안 결정	
2017.5.16.			
2017.6.20.	지시부 시행	· 조경부토량 및 토양개량제 추가 지시(LH→조경수급업체)	
2017.6.28.	설계변경 방침	· 대체토사 반입 - 기존 되메우기 토사 사토처리(증액 238백만 원)	토목
2017.9.1.	설계변경 방침	· 조경부토량 및 토양개량제 추가(증액 28백만 원)	조경

자료 : ◎◎지역본부 자료 재구성

97) 관련자들은 내부회의를 거쳐 결정하였다고 주장하나 식재기반 개선에 대한 공종간 협의 이후 협의 내용을 변경할 만한 문서나 근거자료를 제시하지 못함

이에 대해 관련자는 식재시기 등을 감안할 때 공사기간이 촉박하고 수목 하자를 최소화하기 위해 대체토사 반입을 시행하였고, 식재기반에 부적합하여 불량토사라는 인식으로 인근 타 공구 사토는 어렵다고 판단하여 운반거리가 길지만 점성토 처리가 가능한 **도 사토장으로 처리하였다고 주장하나, 협의 결과를 바꿀만한 이유나 근거가 없으며 위의 주장이 타당하다 하더라도 관련 공중(조경)에 재협의를 통해 후속 설계변경을 시행하지 않도록 하여야 했다.

그 결과, 당초 공중 간 협의 결과와 다르게 식재기반 개선 관련 설계변경방침을 중복하여 결정함에 따라 공사금액이 이중으로 투입되는 결과를 초래하였다.

나. 사토장 선정절차에 관한 사항

식재기반 개선을 위한 공중 간 협의 시 ‘기존 토사의 토양시험 결과 되메우기 용으로 문제 없음’을 이유로 대체토사 반입 불가를 결정했고, 토양의 입도분석 결과(시료 8점) 사질양토(SL) 7점, 미사질양토(SiL) 1점으로 분석되어 식재기반 부적합토를 점성토로 판단할 근거가 없었다.

또한, 현장토사 사토 시 「설계지침(토목)」에 따라 ㉠ *** 2공구 등 인근 성토지구⁹⁸⁾ 및 토석정보시스템(tocycle)의 자료를 적극 활용하여 운반거리를 감안한 경제적인 사토장을 우선 검토하여 선정하여야 한다.

그러나 공사의 시급성을 이유로 *** 2공구 등 인근 성토지구와 별도 협의를 거치지 않았으며, 토석정보시스템 등록 및 사토장 검토·협의 등의 절차 이행 등 충분한 검토 없이 주관적 판단에 따라 점성토로 분류하여 운반거리가 먼 **도

98) &BL 잔토는 당초 ㉠ *** 2공구(L=5.26km)로 사토 예정(사토비용 : 36백만 원)

사토장으로 결정하였다.

그 결과, 사토장 선정 시 관련절차를 이행하지 않음에 따라 사토 관련 공사금액 2억여 원을 절감할 수 있는 기회를 상실하였다.

따라서, 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

① 식재기반 개선 관련 설계변경 시 사토장 선정절차 미이행 등 설계변경 검토를 소홀히 한 관련자 jjj, kkk에게 ‘경고’ 조치하고(경고),

② 설계변경 업무처리를 소홀히 한 관련자 ll에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).